IT-GE-CT-018: Substituição, Conexões e Calibração do Detector Pancake DAS (PDAS) - GE BrightSpeed / Brivo CT

CÓDIGO: IT-18-CALIBRACAO-E-TROCA-DETECTOR-DAS-PANCAKE-GE-CT
VERSÃO: 2.4 Homologada
REVISÃO: Rev. 02 | 26/10/2026
NORMA: ANVISA RDC 611

1. OBJETIVO E ESCOPO

Esta Instrução de Trabalho (IT) estabelece o protocolo técnico rigoroso para o diagnóstico, desmontagem com proteção eletrostática (ESD), substituição mecânica/eletrônica e rotina de calibração térmica e de ganho dos componentes do subsistema **Pancake DAS (PDAS)** e módulos conversores de canais (ADB / DCB / Fonte) nos tomógrafos **GE BrightSpeed (4, 8 e 16 canais)** e **GE Brivo CT385**.

> ⚠ **AVISO DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA**
>
> **RISCO CRÍTICO DE DANOS ELETROSTÁTICOS (ESD) E DEFORMACÃO DE CABOS FLEX**:
>
> Os detectores cintiladores e as placas de conversão analógica-digital (ADB) são componentes de ultra-alta precisão sensíveis a descargas eletrostáticas mínimas (< 100V). É **obrigatório** o uso de manta condutiva, pulseira ESD com cabo de aterramento conectado ao chassi metálico da gantry e o uso exclusivo da **Ferramenta de Extração de Flex** (P/N 2344539). **NUNCA puxe cabos flexíveis com os dedos ou pinças comuns**.

---

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CÓDIGOS DE PEÇAS (FRU)

Componente do PDAS	Código Part Number (P/N)	Função do Subsistema	Torque Recomendado
:---	:---	:---	:---
Placa de Controle PDAS (DCB)	P/N 5317077	Sincronismo mestre, multiplexação e clock do detector	2,3 N·m (M4)
Módulos Conversores ADB (Placas A/D)	P/N 2344539 (Kit)	Digitalização dos sinais fotomultiplicadores dos canais	2,3 N·m (M4)
Fonte de Alimentação PDAS (PSU)	P/N 5488054	Barramentos regulados de baixa tensão analógica e digital	19,2 N·m (M8)
Ferramenta de Extração de Cabos Flex	P/N 2344539-EXT	Destravamento das travas ZIF e extração linear segura	N/A
Parafusos da Tampa do Chassi Filtro	M10 × 8 Allen	Vedação mecânica e duto de fluxo de ar laminar	38,4 N·m
Parafusos da Tampa IFB / Enclosure	M6 Allen / M4 Philips	Blindagem eletromagnética (EMI) da caixa do PDAS	7,9 N·m (M6) / 2,3 N·m (M4)

---

3. FERRAMENTAL E EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS

- **Kit de Proteção Antiestática de Campo (Field ESD Kit)**: manta condutiva, pulseira de punho com resistor limitador de 1 MΩ e garra jacaré.
- **Chaves Hexagonais (Allen)**: tamanhos 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm e 8 mm.
- **Chave Torquímetro Calibrada**: escala de 1,0 N·m a 45,0 N·m.

• **Ferramenta Especial Extratora de Conectores Flexíveis DDIF** (P/N 2344539).

• **Alças de Içamento/Manuseio do Módulo de Ar (Air Filter Cover Handles)**.

• **Phantom Homogêneo de Qualidade de Imagem (GE 20 cm / 48 cm Water/CATPHAN)**.

---

4. PROCEDIMENTO DE DESMONTAGEM E ACESSO AO PDAS

4.1 Posicionamento Seguro e Desenergização (LOTO)

• Pela console do operador ou botoeira de gantry, abaixe a mesa do paciente para a altura mínima de repouso (650 mm).

• Desloque o berço longitudinalmente para fora da gantry (posição HOME ou retirada completa).

• Gire manualmente a gantry e posicione o subsistema Pancake DAS na posição de trabalho:

- Para acesso aos módulos ADB: posição **2 horas**.
- Para acesso à Fonte de Alimentação ou Backplane: posição **12 horas**.

• Engate o **Pino Mecânico de Travamento da Rotação (Gantry Rotational Lock)**.

• Desligue as 3 chaves seccionadoras de serviço da gantry:

- `Axial Drive Enable` -> **OFF**
- `HVDC Enable` -> **OFF**
- `120 VAC Service Switch` -> **OFF**

• Aplique etiqueta e cadeado de segurança (Lockout / Tagout) no disjuntor principal da PDU de parede.

• Remova as carenagens frontais, laterais e superior da gantry.

• Desconecte o cabo de alimentação do conjunto de ventiladores do duto (`Duct Fan ASM`).

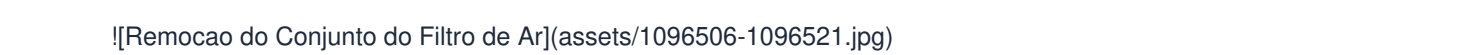
• Solte os parafusos de fixação e remova a tampa do duto de ventilação frontal:



• Instale as alças de suporte nos pontos roscados da carcaça do filtro de ar para garantir empunhadura firme:



• Solte os 8 parafusos M10 Allen que fixam o conjunto de filtragem de ar e retire cuidadosamente o bloco:



---

5. SUBSTITUIÇÃO DOS MÓDULOS CONVERSORES ADB

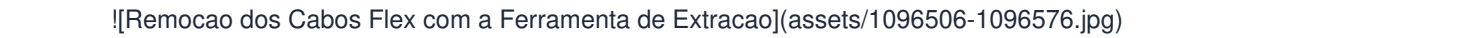
5.1 Desconexão dos Cabos Flexíveis com a Ferramenta Especial

> ⚠ **AVISO DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA**
>
> Nunca dobre, torça ou puxe os cabos flexíveis diretamente com as mãos. Qualquer microrachadura nas trilhas de cobre causará artefatos irreversíveis de anéis (ring artifacts) na imagem tomográfica.

• Conecte a garra jacaré da pulseira ESD na carcaça de aterramento do detector.

• Posicione a ponteira da **Ferramenta de Extração de Flex** sob a trava plástica do conector DDIF.

• Acione o movimento linear para trás, extraindo suavemente a fita condutora de cada placa ADB:



• Desaperte os 6 parafusos M4 de retenção da placa ADB defeituosa na placa-mãe (backplane).

• Deslize a placa para fora dos pinos-guia e acondicione-a imediatamente em saco antiestático metalizado (ESD Shielding Bag).

5.2 Instalação e Torqueamento da Nova Placa ADB

• Retire a nova placa ADB da embalagem de proteção antiestática.

• Alinhe os orifícios guia da placa com os pinos de centralização na backplane.

• Pressione suavemente até o acoplamento uniforme dos conectores multi-pino traseiros.

• Aperte os parafusos de fixação seguindo a sequência cruzada com torquímetro calibrado:

$Torque dos Parafusos M4 (ADB) = 2,3 N·m ± 0,2 N·m$

![Sequencia de Fixacao e Torque das Placas ADB](assets/1096506-1096541.jpg)

![Fixacao Final dos Parafusos ADB](assets/1096506-1170428.jpg)

• Reconecte cuidadosamente os cabos flexíveis DDIF, pressionando as abas de travamento até o clique perceptível.

---

6. ACESSO À PLACA DCB E FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO PDAS

6.1 Substituição da Placa de Controle DCB (P/N 5317077)

• Para substituição da placa DCB, solte os parafusos M6 Allen da tampa da caixa de interface (IFB Cover):

![Remocao da Tampa IFB e Acesso a Placa DCB](assets/1096515-1096577.jpg)

• Desconecte os cabos de comunicação óptica e barramentos seriais.

• Remova a placa DCB e instale a nova unidade sob rigorosas precauções antiestáticas.

• Reaperte a tampa IFB com torque nominal de 7,9 N·m nos parafusos M6 e certifique-se de que a malha de blindagem EMI esteja perfeitamente assentada.

6.2 Substituição da Fonte de Alimentação PDAS (P/N 5488054)

• Com o gantry posicionado a 12 horas e travado, desconecte os plugues de força da placa de fusíveis.

• Remova os 4 parafusos de sustentação M8 da carcaça da fonte de alimentação:

![Remocao dos Parafusos M8 da Fonte PDAS](assets/1096531-1096579.jpg)

• Deslize a fonte danificada para fora dos trilhos de encaixe.

• Instale a nova fonte, apertando os 4 parafusos M8 com torque nominal:

$Torque dos Parafusos M8 da Fonte = 19,2 N·m ± 1,0 N·m$

• Reconecte o chicote de distribuição e reconecte as blindagens de aterramento.

---

7. REMONTAGEM MECÂNICA E FECHAMENTO

• Reinstale o conjunto do filtro de ar (`Air Filter ASM`) e aperte os 8 parafusos M10 Allen aplicando:

$Torque M10 Filter ASM = 38,4 N·m$

• Remova as alças de suporte do filtro de ar.

• Reinstale a tampa do duto frontal (`Duct Fan Cover`), aperte os parafusos M6 com torque de 7,9 N·m e reconecte o plugue de força dos ventiladores.

• **Desengate o Pino Mecânico de Travamento da Rotação (Gantry Lock)**.

• Reative as chaves seccionadoras de serviço da gantry (`Axial Drive`, `HVDC` e `120 VAC`).

• Reinstale todas as carenagens de proteção antes de ligar a chave geral na PDU.

---

8. PROTOCOLO DE ESTABILIZAÇÃO TÉRMICA E CALIBRAÇÃO (OBRIGATÓRIO)

> **ℹ NOTA TÉCNICA BIOMÉDICA**
>
> **TEMPO DE AQUECIMENTO TÉRMICO MANDATÓRIO (MÍNIMO 1 HORA)**:
>
> Módulos detectores semicondutores e placas A/D recém-instaladas encontram-se em temperatura ambiente. Caso calibrações de ganho ou testes de ruído sejam iniciados antes da estabilização de temperatura, o sistema falhará por **Offset Drift** ou **Pop Noise**.
>
> - Mantenha a gantry ligada com rotação contínua em velocidade baixa durante **pelo menos 60 minutos** antes de rodar os testes de aceitação de imagem!

8.1 Sequência de Calibração via Software da Console

• Na console de serviço do CT, acerte o reset de hardware:

- Menu: `Scanner Utilities` -> `Reset Menu` -> clique em `[DAS Reset]`.

• Após o período de estabilização de 60 minutos, acesse:

- Menu: `Scanner Utilities` -> `Diagnostics` -> `DAS Tools` -> `Gain Calibration`.

• Execute o teste de ruído estático de canal:

- Selecione `Offset & Noise Test`. A tolerância de ruído para todos os canais ativos deve ser:

$\sigma_{ruído} < 1,20 LSB (Least Significant Bit)$

• Execute a rotina de Calibração Rápida (`FastCal`) para atualização dos vetores de atenuação do ar em todos os kVps (80, 100, 120 e 140 kV).

• Realize a verificação de Qualidade de Imagem (Daily IQ Check) utilizando o Phantom de água de 20 cm:

- **Número de CT da Água**: 0,0 ± 3,0 HU
- **Desvio Padrão do Ruído (SD)**: conforme folha de aceitação (< 4,5 HU)
- **Uniformidade Espacial**: diferença centro-periferia ≤ 2,0 HU

• Conclua realizando o backup de software das novas tabelas de calibração:

- `Scanner Utilities` -> `System State Save`.